Universidad de Granada

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana
Curso 2025/2026

Práctica 3. Experimentación con Arduino

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

10 de abril de 2026

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Introducción **2**

2. Requisitos mínimos **2**
2.1. Ejercicio 1 2
2.2. Ejercicio 2 4

3. Requisitos ampliados **5**
3.1. Ejercicio 3 6

4. Anexo **7**
4.1. Ejercicio 1. Versión 1 7
4.2. Ejercicio 1. Versión 2 7
4.3. Ejercicio 2 8
4.4. Ejercicio 3 9

Índice de figuras

1. Circuito en Tinkercad 3
2. Circuito en Tinkercad. Versión 2 4
3. Circuito con pulsador 5
4. Luces del coche fantástico 7

1. Introducción

En esta práctica se propone crear y verificar el funcionamiento de diversos sistemas de control basados en Arduino.

Los objetivos concretos de esta práctica son:

- instalar las herramientas de trabajo con Arduino
- configurar el dispositivo Arduino para hacer programas básicos
- hacer programas sencillos de entrada/salida con Arduino

La instalación de las herramientas de trabajo con Arduino se han hecho para el seminario previo.

Nota: Las tildes en los trozos de código no se reconocen en LATEX por lo que el carácter no se escribe. Es por eso por lo que o bien no aparece un caracter o bien el caracter no tiene tilde, pareciendo una falta ortográfica.

2. Requisitos mínimos

Para superar esta práctica los dos proyectos que deberán realizarse serán los siguientes:

- Implementar el programa de parpadeo de LED, ampliándolo para que encienda y apague alternativamente tres LEDs (uno rojo, otro amarillo y otro verde), conectados a las salidas digitales 11, 12 y 13 del Arduino, a un intervalo de 1.5 segundos. Simular primero el prototipo en Tinkercad y sacar captura de pantalla del prototipo (esquema) para incluirla en el documento de la práctica. A continuación, cargar el programa en el Arduino físico para comprobar que funciona correctamente (incluir foto en el documento de la práctica).
- Partir del programa de parpadeo de LEDs anterior y ampliarlo con las modificaciones necesarias para que se encienda el LED rojo solo cuando se pulse un interruptor conectado a la entrada digital 7, y en ese momento se apaguen los LEDs amarillo y verde. Simular primero el prototipo en Tinkercad y sacar captura de pantalla del prototipo (esquema) para incluirla en el documento de la práctica. A continuación, cargar el programa en el Arduino físico para comprobar que funciona correctamente (incluir foto en el documento de la práctica)

2.1. Ejercicio 1

Primero hay que asignar los pines digitales a los LED:

- 11 → pin al **LED rojo**
- 12 → pin al **LED amarillo**
- 13 → pin al **LED verde**

```
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde
```

Listing 1: Declaración de constantes

Una vez asignados los pines hay que configurarlos como salidas con la función *pinMode(ledPin, OUTPUT)*:

```
void setup() {
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
}
```

Listing 2: Establecimiento del modo

Por último, se hace la lógica de encendido y apagado en la función *loop*:

```
void loop() {
  // Encender
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  delay(1000);

  // Apagar
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1000);
}
```

Listing 3: Parpadeo de LED

Este código hace que primero se encienda el **led rojo**, espera 1 segundo y enciende el **amarillo**, espera otro segundo y enciende el **verde**. Cuando están todos encendidos espera un segundo y apaga el rojo. De nuevo espera un segundo y apaga el amarillo, y por último espera un segundo y apaga el LED verde.

Las resistencias que se han usado tienen un valor de $1k$ Ohmios.

A continuación se muestra una imagen del circuito en Tinkercad:

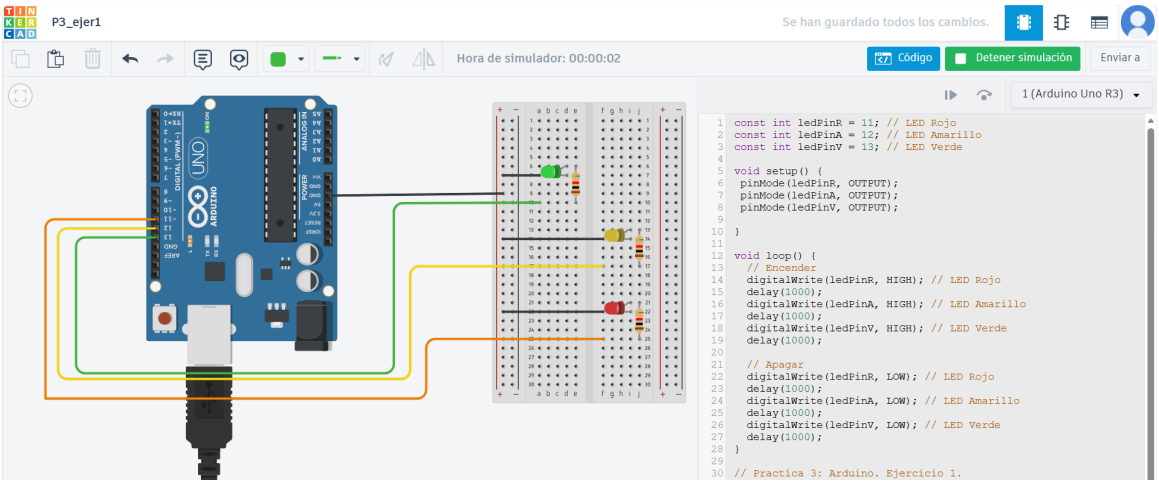

Figura 1: Circuito en Tinkercad

Si queremos que solo se encienda un LED a la vez, entonces el orden de encendido y apagado debe ser distinto. Para eso solo hace falta cambiar la función *loop* anterior.

```
  void loop() {
  // Encender Rojo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1500);

  // Encender Amarillo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1500);

```

```
  // Encender Verde, resto apagado
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(1500);
}
```

Listing 4: Parpadeo de LED. Versión 2

Esta función solo permite que haya un LED encendido, mientras los otros dos estarán apagados. El código completo se puede ver en el anexo 4.2.

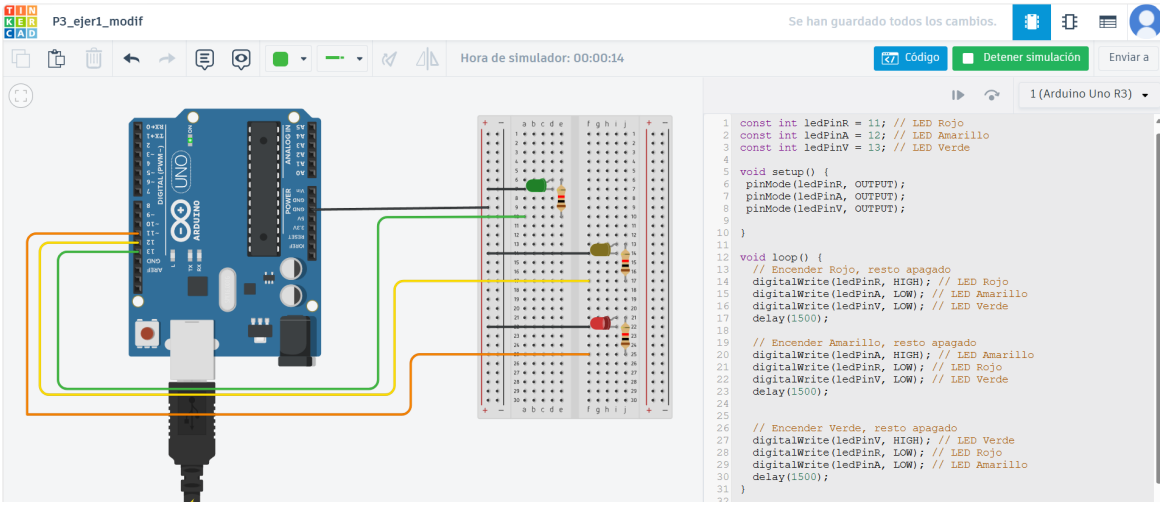

Figura 2: Circuito en Tinkercad. Versión 2

2.2. Ejercicio 2

Primero se asignan el número del pin a los elementos usados en el circuito:

```
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde
const int botonPin = 7; // Pulsador
int estadoBoton =0;
```

Listing 5: Variables y constantes

Además, uso una variable para saber si el botón está pulsado o no.

Segundo, se establecen los estados de los LED y el botón:

```
void setup() {
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
 pinMode(botonPin, INPUT);
}
```

Listing 6: Establecimiento del modo

En este caso todos los pines de los LEDs están configurados como salidas digitales, excepto el pin para el botón (debe escuchar las señales externas).

Por último se aplica la lógica necesaria para que el botón encienda la luz roja y apague el resto:

```
void loop() {
  // Leer estado del boton
  estadoBoton = digitalRead(botonPin);
```

```

  // Comprobar si esta pulsado
  if(estadoBoton == HIGH){ // Boton pulsado
    // Encender Rojo, resto apagado
    digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
    digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
    digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
    delay(1500);
  }else{
    // Encender Amarillo, resto apagado
    digitalWrite(ledPinA, HIGH);
    digitalWrite(ledPinR, LOW);
    digitalWrite(ledPinV, LOW);
    delay(1500);

    // Encender Verde, resto apagado
    digitalWrite(ledPinV, HIGH);
    digitalWrite(ledPinR, LOW);
    digitalWrite(ledPinA, LOW);
    delay(1500);
  }
}
```

Listing 7: Parpadeo con pulsador

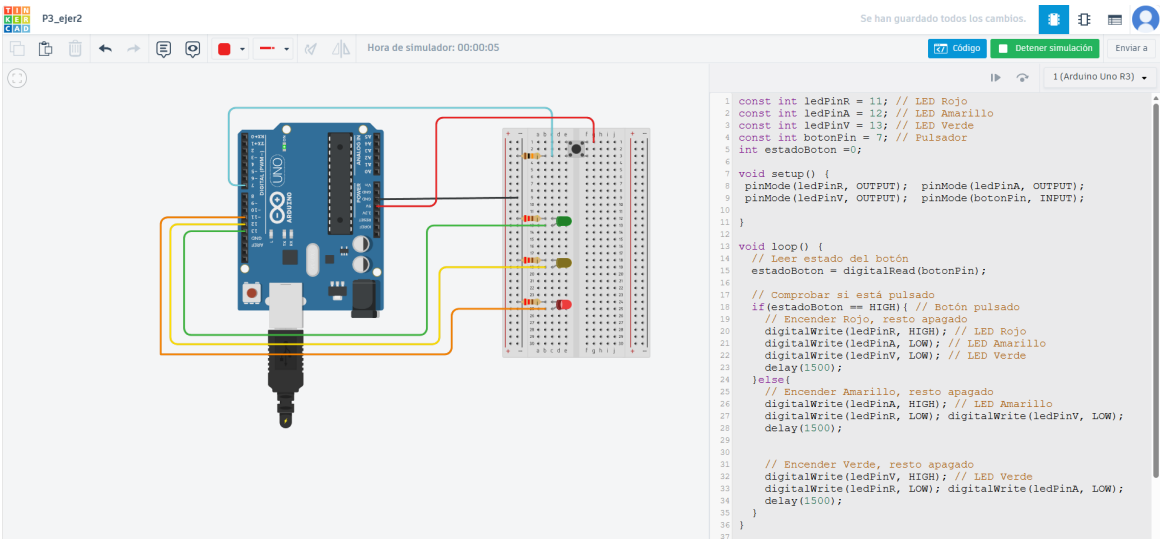

Figura 3: Circuito con pulsador

3. Requisitos ampliados

Como requisitos ampliados (opcionales para subir nota) se propone:

- Secuencia de LEDs, encendiendo y apagando 4 LEDs secuencialmente, de forma similar a las lucecitas de *El coche fantástico*: `https://bit.ly/3Lu7YNz`
- Detector de la distancia a un objeto (usar el buzzer para hacer sonar un pitido en función de la distancia detectada por el sensor de ultrasonidos).
- Detector de la cantidad de luz que haya en ese momento (usar un LED que se ilumine más o menos en función de la cantidad de luz detectada con el fotosensor).
- Implementar un proyecto en el que se active un motor (DC Motor o Servo motor) cuando se pulse un pulsador.

3.1. Ejercicio 3

Como en los dos primeros ejercicios, empiezo declarando las constantes para los pines de los LEDs y establezco los modos:

```
const int ledPinB = 10; // LED Blanco
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde

void setup() {
 pinMode(ledPinB, OUTPUT);
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
}
```

Listing 8: Constantes y sus modos

La lógica del encendido y apagado es la siguiente:

```
 void loop() {
  // Encender Rojo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Amarillo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Verde, resto apagado
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Blanco, resto apagado
  digitalWrite(ledPinB, HIGH); // LED Blanco
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(500);
}
```

Listing 9: Lógica de luces

El bucle está dividido en cuatro bloques, uno por cada LED. En cada bloque se envía una señal *HIGH* a un solo LED, mientras que al resto se le envía una señal *LOW* para que estén apagados. Al cambiar los estados de los pines de los LEDs se llama a la función *delay(500)* para detener el microcontrolador durante medio segundo y así crear el efecto de que la luz "salta"de un LED a otro.

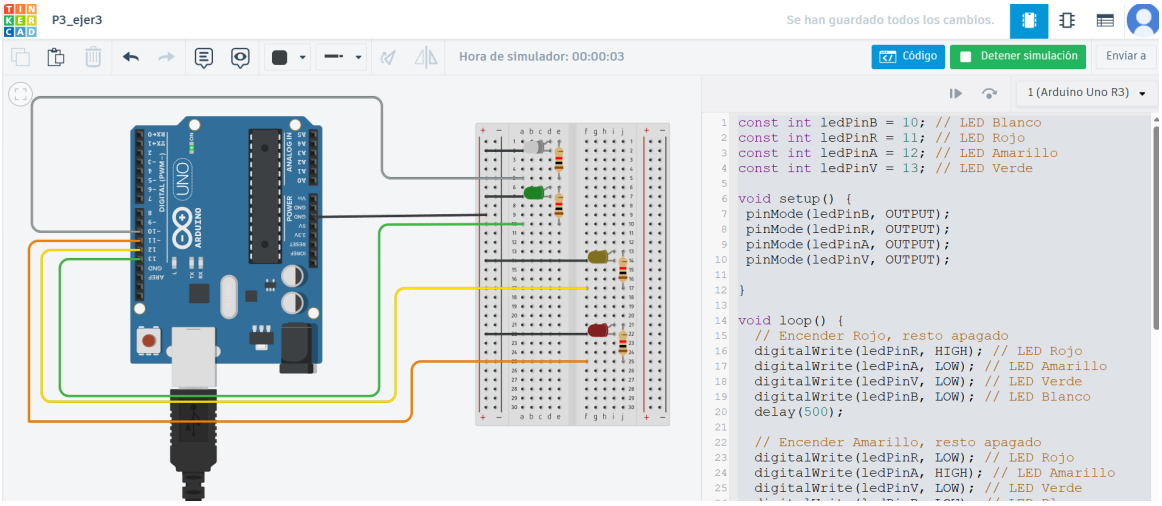

Figura 4: Luces del coche fantástico

Se puede ver un video de la simulación en el siguiente enlace: `https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P3/img/3_ejer3.mp4`

4. Anexo

4.1. Ejercicio 1. Versión 1

```
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde

void setup() {
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Encender
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  delay(1000);

  // Apagar
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1000);
}
```

Link al proyecto en Tinkercad.

4.2. Ejercicio 1. Versión 2

```
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
```

```
const int ledPinV = 13; // LED Verde

void setup() {
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Encender Rojo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1500);

  // Encender Amarillo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  delay(1500);

  // Encender Verde, resto apagado
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(1500);
}
```

Link al proyecto en Tinkercad.

4.3. Ejercicio 2

```
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde
const int botonPin = 7; // Pulsador
int estadoBoton =0;

void setup() {
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
 pinMode(botonPin, INPUT);
}

void loop() {
  // Leer estado del bot n
  estadoBoton = digitalRead(botonPin);

  // Comprobar si est  pulsado
  if(estadoBoton == HIGH){ // Bot n pulsado
    // Encender Rojo, resto apagado
    digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
    digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
    digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
    delay(1500);
  }else{
    // Encender Amarillo, resto apagado
    digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
    digitalWrite(ledPinR, LOW);
    digitalWrite(ledPinV, LOW);
    delay(1500);

```

```
    // Encender Verde, resto apagado
    digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
    digitalWrite(ledPinR, LOW);
    digitalWrite(ledPinA, LOW);
    delay(1500);
  }
}
```

Link al proyecto en Tinkercad.

4.4. Ejercicio 3

```
const int ledPinB = 10; // LED Blanco
const int ledPinR = 11; // LED Rojo
const int ledPinA = 12; // LED Amarillo
const int ledPinV = 13; // LED Verde

void setup() {
 pinMode(ledPinB, OUTPUT);
 pinMode(ledPinR, OUTPUT);
 pinMode(ledPinA, OUTPUT);
 pinMode(ledPinV, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Encender Rojo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, HIGH); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Amarillo, resto apagado
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, HIGH); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Verde, resto apagado
  digitalWrite(ledPinV, HIGH); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  digitalWrite(ledPinB, LOW); // LED Blanco
  delay(500);

  // Encender Blanco, resto apagado
  digitalWrite(ledPinB, HIGH); // LED Blanco
  digitalWrite(ledPinV, LOW); // LED Verde
  digitalWrite(ledPinR, LOW); // LED Rojo
  digitalWrite(ledPinA, LOW); // LED Amarillo
  delay(500);
}
```